

3. Estructura del código fuente

```

09-Codigo-Fuente/
├─ README.md
├─ docker-compose.yml
├─ /backend
│   ├── main.py                # Punto de entrada FastAPI
│   ├── .env.example           # Plantilla de variables de entorno
│   ├── requirements.txt
│   ├── /app
│   │   ├── /routes            # Endpoints (auth, usuarios, documentos, búsqueda,
rag, dashboard, auditoria)
│   │   ├── /services          # Lógica de negocio (carga, procesamiento,
clasificación, resumen, RAG)
│   │   ├── /repositories      # Acceso a datos (SQLAlchemy)
│   │   ├── /models            # Modelos ORM (Usuario, Documento, Categoría,
Procesamiento, Auditoria)
│   │   ├── /schemas           # Esquemas Pydantic
│   │   ├── /security          # JWT, BCrypt, RBAC, validación de archivos
│   │   └── /core              # Configuración y lectura de variables de entorno
│   └── /ia                    # Módulo de IA
│       ├── ocr.py             # PaddleOCR / Tesseract / extracción nativa
│       ├── chunking.py        # División de texto en fragmentos
│       ├── embeddings.py      # Generación y búsqueda de vectores (pgvector)
│       ├── rag.py             # Recuperación + generación con fuentes
│       ├── clasificador.py    # Clasificación por categoría + confianza
│       ├── metadatos.py       # Extracción de campos clave
│       └── resumen.py         # Resumen automático
├─ /frontend
│   ├── package.json
│   ├── vite.config.ts
│   ├── /src
│   │   ├── /pages            # Login, Usuarios, Carga, Documentos, Detalle,
Busqueda, Chat, Dashboard
│   │   ├── /components       # Componentes reutilizables
│   │   ├── /services         # Cliente Axios con interceptor JWT
│   │   ├── /hooks            # Hooks de autenticación y datos
│   │   ├── /router           # Rutas protegidas por rol
│   │   └── /context          # Contexto de sesión
├─ /db
│   ├── schema.sql            # Creación de tablas + extensión pgvector
│   ├── seed.sql              # Roles, categorías y usuarios iniciales
└─ README.md

```

```
└─ /docs_ia
   └─ flujo_procesamiento.md
   └─ prompts.md           # Prompts de clasificación, metadatos, resumen y RAG
```

Explicación de las carpetas

Carpeta	Propósito
backend/app/	API y lógica de negocio, separada en rutas, servicios, repositorios y modelos.
backend/ia/	Encapsula toda la funcionalidad de IA (OCR, embeddings, RAG, clasificación).
frontend/src/	SPA React con páginas por módulo y protección de rutas por rol.
db/	Scripts SQL de creación y datos semilla del esquema relacional + vectorial.
docker-compose.yml	Orquesta backend, frontend, PostgreSQL, MinIO y la cola de procesamiento.
docs_ia/	Documentación técnica del flujo de IA y los prompts utilizados.